Projet Télécommunications et Traitement du signal

Arthur BONGIOVANNI
Léa HOUOT

25 juillet 2026

Table des matières

1 Introduction **2**

2 Implantation d'une transmission avec transposition de fréquence **2**

3 Implantation de la chaine passe-bas équivalente à la chaine de transmission sur porteuse précédente **4**

4 Comparaison du modulateur DVB-S avec un modulateur 4-ASK **8**
4.1 Mise en place de la modulation 4-ASK 8
4.2 Comparaison du modulateur QPSK du DVB-S avec le modulateur 4-ASK 10

5 Comparaison du modulateur DVB-S avec un des modulateurs proposés par le DVB-S2 **11**
5.1 Implantation de la modulation DVB-S2 11
5.2 Comparaison des modulateurs DVB-S et DVB-S2 13

6 Conclusion **15**

1 Introduction

Durant ce projet, nous avons dû mettre en place des chaînes de transmission sur fréquence porteuse. Le but a été de comprendre le rôle de chaque élément, de comparer les efficacités spectrales et les efficacités en puissance. Pour cela, nous avons mis en place des transmission dans des formats tel que le DVB-S qui est utilisé pour la diffusion de flux numériques multimédias.

Nous commencerons par l'implantation d'une transmission avec transposition de fréquence où on implantera le format DVB-S. Puis nous ferons l'implantation de la chaîne passe-bas équivalente de la chaîne que nous avons fait dans la partie 1. Après, nous comparerons le modulateur DVS-S avec un modulateur 4-ASK. Enfin, nous comparerons le modulateur DVS-S avec un des modulateurs proposés par le DVB-S2

2 Implantation d'une transmission avec transposition de fréquence

Nous avons donc commencé par implanter une transmission au format DVB-S, avec un mapping QSK, filtre de mise en forme en racine de cosinus surélevé de roll-off 0.35 et transposition de fréquence.

Nous avons dans un premier temps obtenu le signal sur voies de phase et de quadrature de la figure 1, puis obtenue le signal sur fréquence porteuse de la figure 2

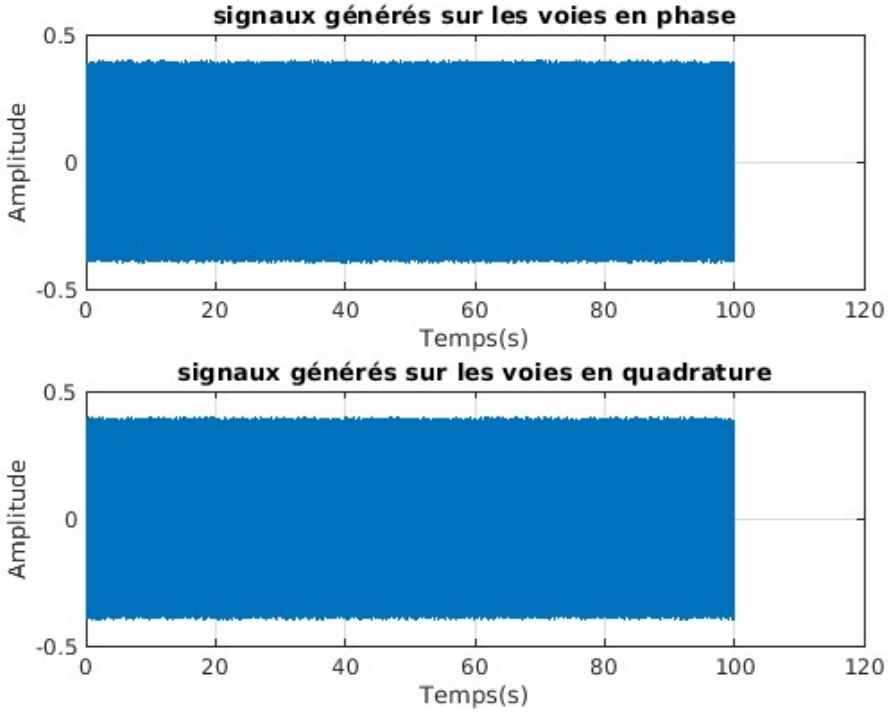


FIGURE 1 – Signal transmis sur voies en phase et en quadrature

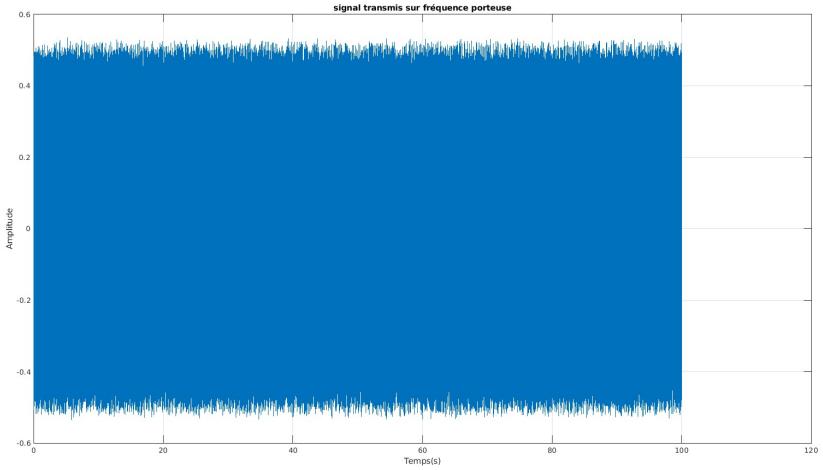


FIGURE 2 – Signal transmis sur fréquence porteuse

Sur l'image 3 nous reconnaissons le tracé d'une DSP d'un signal avec un filtre de mise en forme en racine de cosinus surélevé. De plus, nous pouvons voir qu'elle est centrée sur la fréquence 2 kHz, ce qui est logique, car nous sommes en fréquence porteuse de 2 kHz.

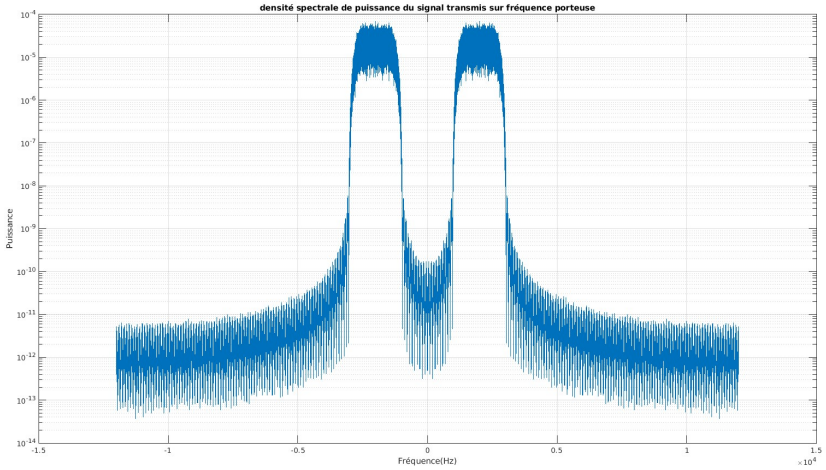


FIGURE 3 – DSP du signal

Par la suite, nous avons calculé le taux d'erreur binaire et nous l'avons tracé avec le TEB théorique (Fig. 4). Pour le TEB, nous avons pris la formule :

$$TEB = Q\left(\sqrt{\frac{2E_b}{N_0}}\right)$$

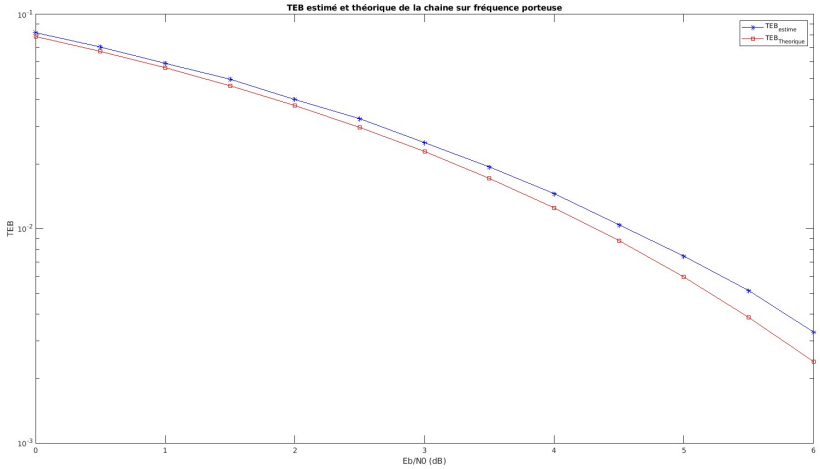


FIGURE 4 – TEB estimé et TEB théorique sur fréquence porteuse

Nous pouvons voir que les courbes sont quasiment équivalentes. Donc, notre chaîne de transmission fonctionne bien.

3 Implantation de la chaine passe-bas équivalente à la chaine de transmission sur porteuse precédente

Maintenant, nous allons implémenter la chaîne de transmission passe-bas équivalente. Nous allons donc enlever le produit avec l'exponentielle complexe de la chaîne précédente.

Nous avons donc obtenu les signaux sur la figure 5.

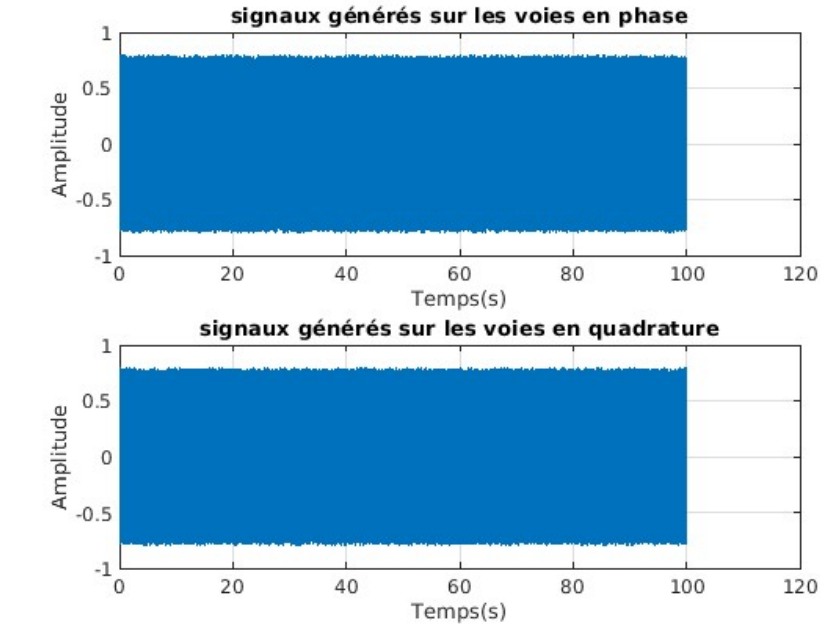


FIGURE 5 – Signaux en phase et en quadrature

Et sur le tracé de la DSP (Fig. 6) nous retrouvons la forme d'un signal avec un filtre de mise en forme en racine de cosinus surélevé. Nous pouvons cependant voir qu'elle est centrée en 0 kHz et non en 2 kHz comme la précédente. Cela s'explique, car nous ne l'avons pas transposé en fréquence, car nous avons enlevé la multiplication avec l'exponentielle complexe. Nous avons donc une transmission en bande de base et non sur fréquence porteuse.

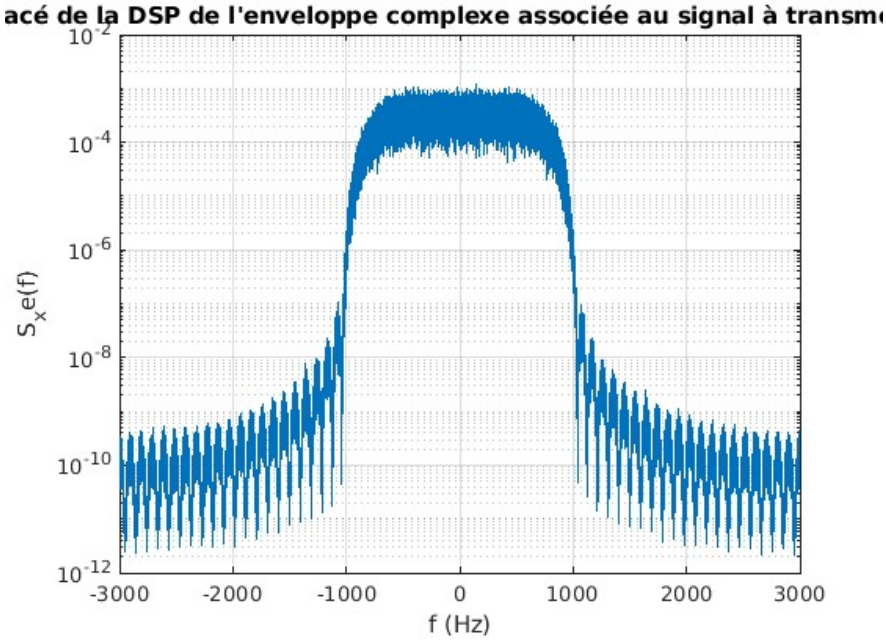


FIGURE 6 – DSP du signal

Nous avons également tracé les constellations en sortie du mapping (Fig. 7) et on retrouve bien la constellation d'un mapping QPSK. Nous avons nos symboles a_k et b_k qui varient entre ± 1.

Et pour les constellations en sortie d'échantilloneur (Fig. 8), nous pouvons voir que lorsque $\frac{E_b}{N_0}$ est bas, la constellation est dispersée (Fig. 8a) et lorsque $\frac{E_b}{N_0}$ elle l'est moins (Fig. 8d).

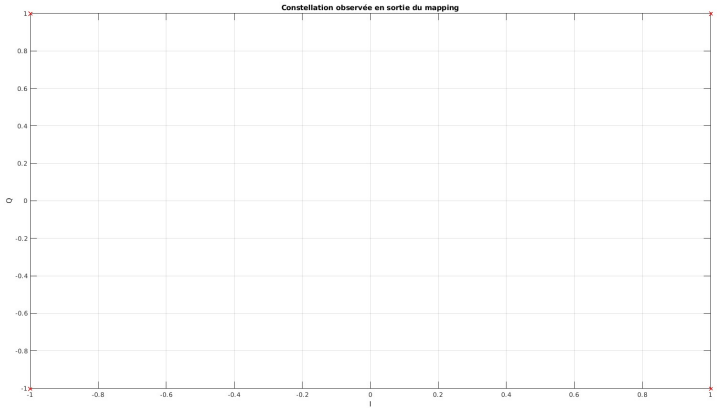
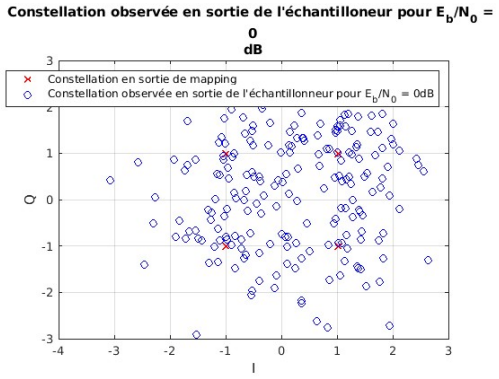
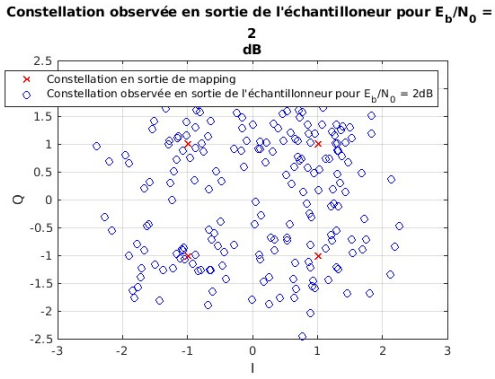


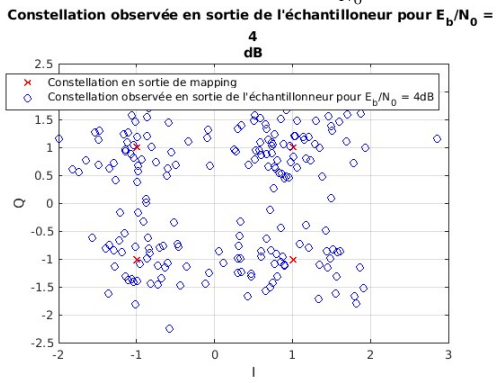
FIGURE 7 – Constellation en sortie du mapping



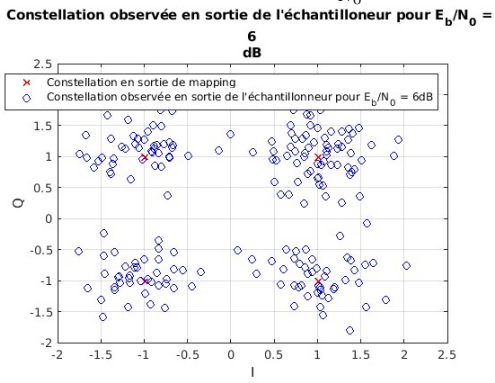
(a) Constellations pour $\frac{E_b}{N_0} = 0$



(b) Constellations pour $\frac{E_b}{N_0} = 2$



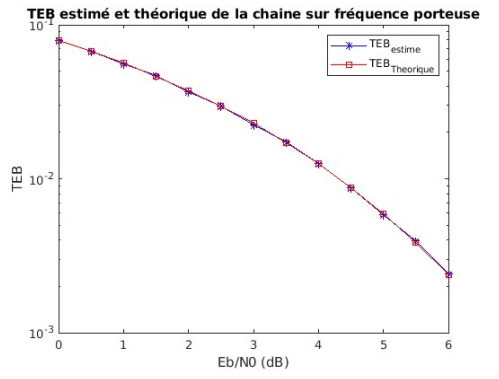
(c) Constellations pour $\frac{E_b}{N_0} = 4$



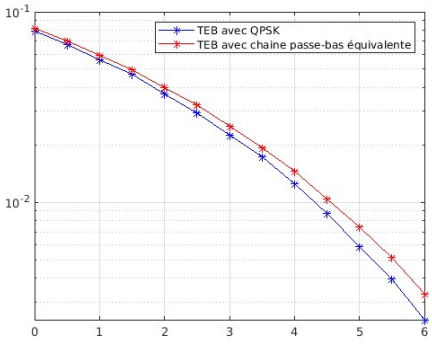
(d) Constellations pour $\frac{E_b}{N_0} = 6$

FIGURE 8 – Constellations pour différents $\frac{E_b}{N_0}$

Puis nous avons tracé le TEB (Fig. 9a) Et nous pouvons voir qu'il suit le TEB théorique. En le comparant avec le TEB de la chaîne sur fréquence porteuse (Fig. 9b), nous voyons qu'ils se superposent.



(a) CTEB estimé et TEB théorique



(b) Comparaison des TEB du signal de la partie 2 et du signal de la partie 3

Les deux chaînes fonctionnent, mais il est plus intéressant d'implementer la chaîne passe-bas. En effet, les bandes passantes B des DSP diffèrent et donc l'efficacité $\eta = \frac{R_b}{B}$. Comme la chaîne passe-bas a une bande passante plus petite, alors elle est plus efficace.

4 Comparaison du modulateur DVB-S avec un modulateur 4-ASK

4.1 Mise en place de la modulation 4-ASK

Nous commençons par mettre en place une modulation 4-ASK. Nous avons obtenu en sortie du mapping la constellation que nous pouvons voir sur la figure 10.

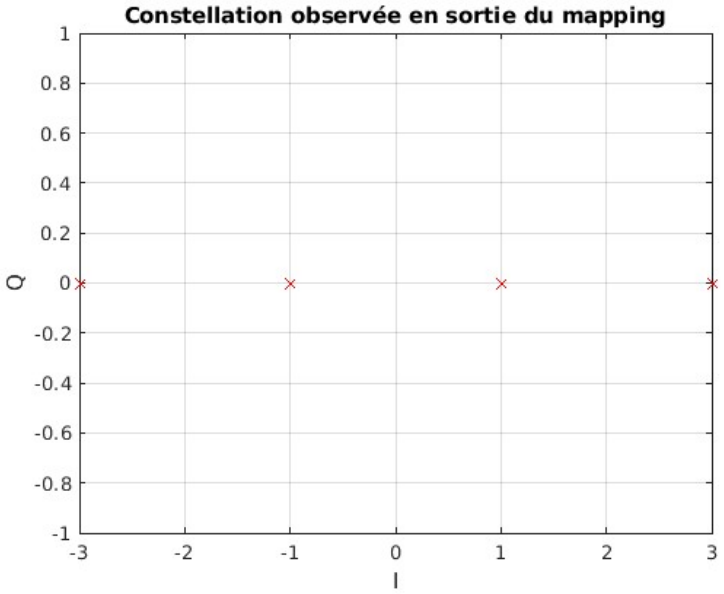
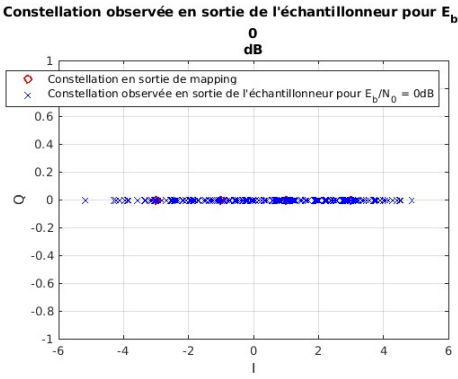
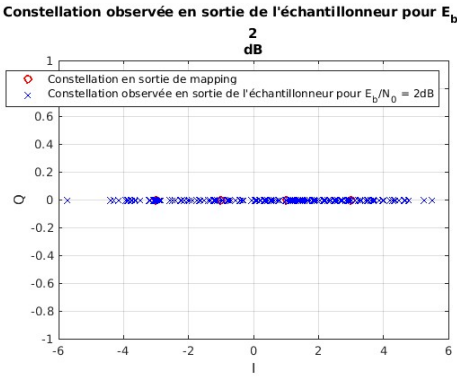


FIGURE 10

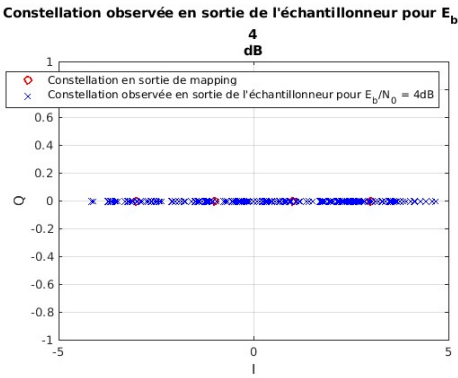
Nous obtenons en sortie de l'échantillonneur les constellations des figures 11a, 11b, 11c et 11d pour différentes valeurs SNR.



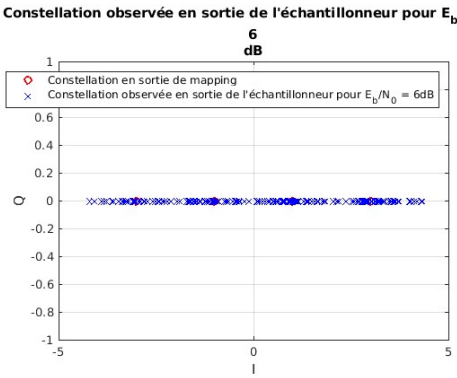
(a)



(b)



(c)



(d)

Nous observons qu'avec un SNR plus élevé, les points sont moins dispersés autour des valeurs du mapping initial, avec un rapport Eb/N0 de 6 dB, on reconnais le mapping d'une modulation 4-ASK.

Puis nous avons tracé le TEB estimé et le TEB théorique d'une telle modulation (12) qui a pour formule :

$$\begin{aligned} TEB &= 2\left(1-\frac{1}{4}\right)Q\left(\sqrt{\frac{6\log_2(4)}{4^2-1}\frac{E_b}{N_0}}\right) \\ &= \frac{3}{2}Q\left(\sqrt{\frac{4}{5}\frac{E_b}{N_0}}\right) \end{aligned}$$

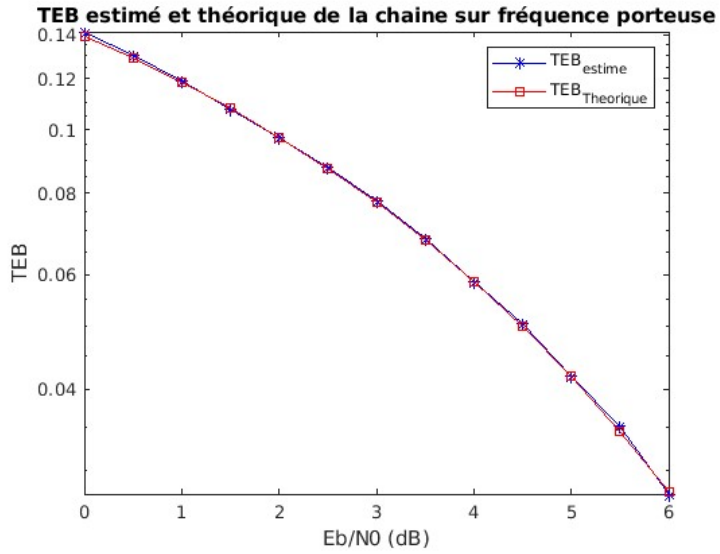


FIGURE 12 – TEB estimé et TEB théorique

Nous pouvons voir sur la figure 12 que les TEB se superposent, donc que notre implémentation fonctionne.

4.2 Comparaison du modulateur QPSK du DVB-S avec le modulateur 4-ASK

Maintenant, intéressons-nous à la comparaison entre DVB-S et 4-ASK. Nous avons commencé par comparer les deux TEBs (13).

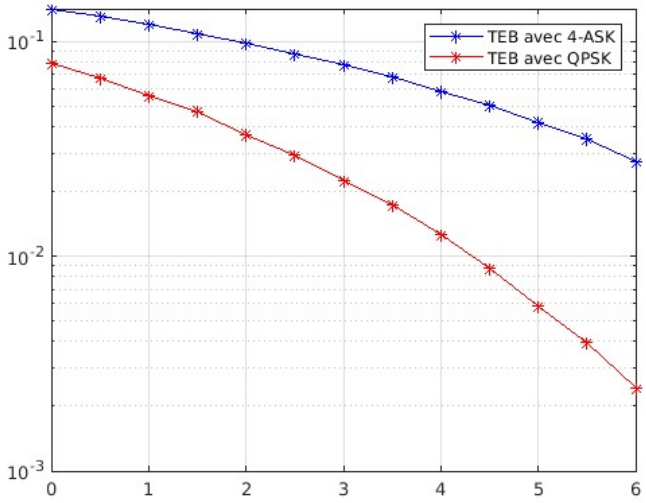


FIGURE 13

Nous constatons que le TEB de la modulation QPSK est inférieur à celui de la modulation 4-ASK pour un même SNR. Nous en concluons que le modulateur DVB-S est plus efficace en puissance que le modulateur 4-ASK.

Nous nous sommes ensuite intéressés à l'efficacité spéctrale de ces modulations. Nous les avons superposés sur la figure 14.

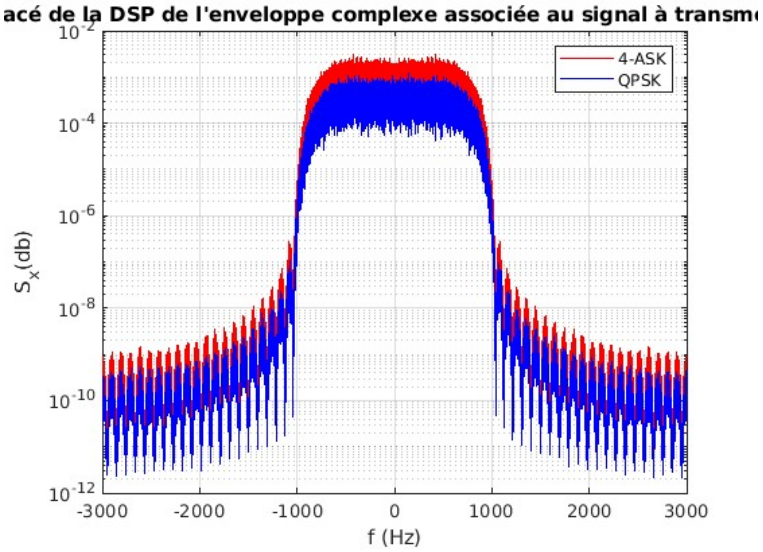


FIGURE 14

Nous remarquons que les DSP sont très proches, mais que malgré tout, celle de la modulation 4-ASK est légèrement au-dessus de celle du modulateur DVB-S. On en conclut cependant que les deux modulations ont une efficacité spectrale équivalente.

À l'aide de toutes ces informations, nous pouvons dire qu'il est préférable d'utiliser une modulation QPSK dans un DVB-S plutôt qu'une modulation 4-ASK, en vue de la meilleure efficacité en puissance de la modulation QPSK. En effet, ceci permet à cette modulation d'être plus robuste face au bruit et d'offrir une transmission plus fiable par satellite par rapport à 4-ASK.

5 Comparaison du modulateur DVB-S avec un des modulateurs proposés par le DVB-S2

5.1 Implantation de la modulation DVB-S2

Commençons par implémenter la modulation DVB-S2, cela correspond à un mapping 8-PSK et un filtre de mise en forme en racine de cosinus surélevé avec un roll-off égal à 0.20.

Nous avons tracé la constellation en sortie de mapping (Fig. 15) où nous retournons bien un mapping 8-PSK.

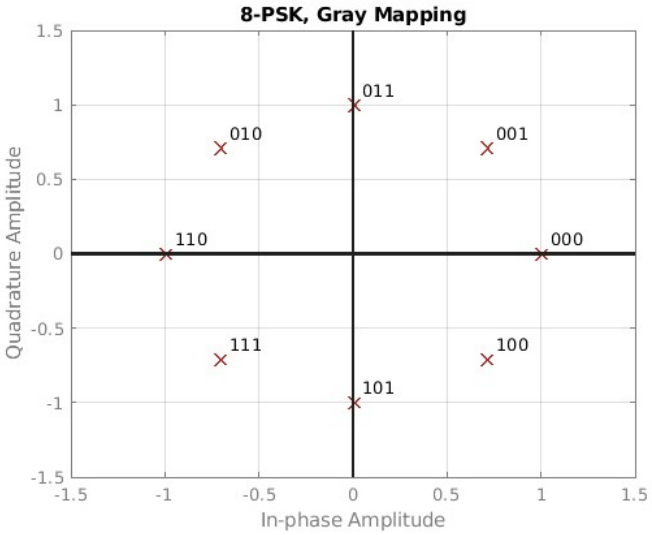
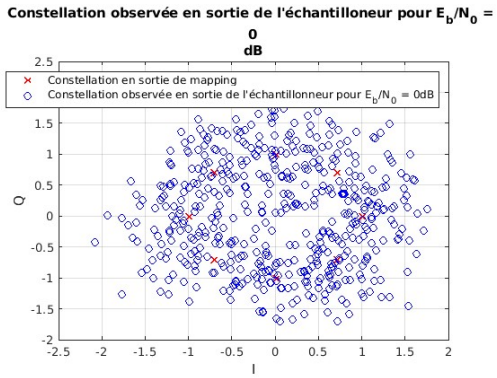
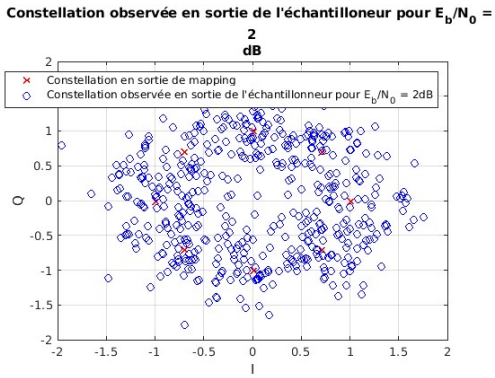


FIGURE 15 – Constellation en sortie du mapping

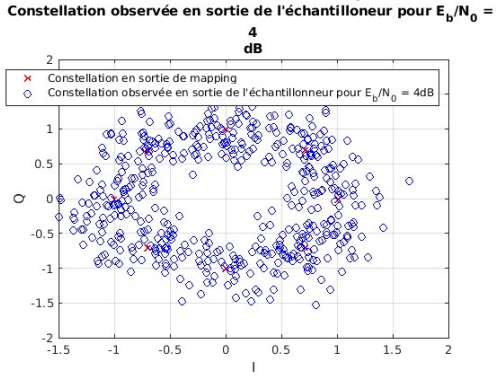
Et pour les constellations en sortie d'échantilloneur (Fig. 16) nous pouvons voir que lorsque $\frac{E_b}{N_0}$ est bas, la constellation est dispersée (Fig. 16a) et lorsque $\frac{E_b}{N_0}$ elle l'est moins (Fig. 16d).



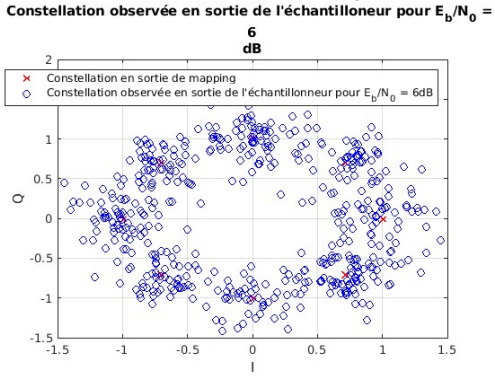
(a) Constellations pour $\frac{E_b}{N_0} = 0$



(b) Constellations pour $\frac{E_b}{N_0} = 2$



(c) Constellations pour $\frac{E_b}{N_0} = 4$



(d) Constellations pour $\frac{E_b}{N_0} = 6$

FIGURE 16 – Constellations pour différents $\frac{E_b}{N_0}$

Puis nous avons tracé le TEB estimé avec le TEB théorique (Fig. 17) qui a pour formule :

$$TEB = 2Q\left(\sqrt{\frac{2E_b}{N_0}} sin\left(\frac{\pi}{8}\right)\right)$$

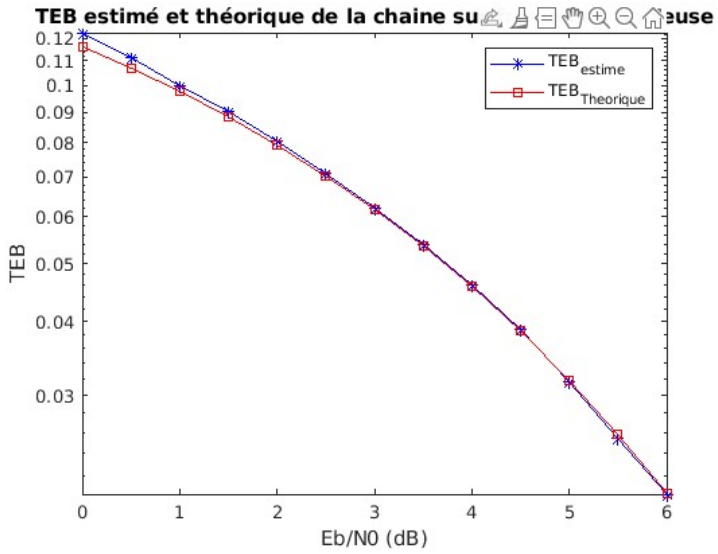


FIGURE 17 – TEB estimé et TEB théorique

Nous pouvons voir sur la figure 17 que les TEB se superposent, donc que notre implémentation fonctionne.

5.2 Comparaison des modulateurs DVB-S et DVB-S2

Maintenant, intéressons-nous à la comparaison entre DVB-S et DVB-S2.

Nous avons commencé par comparer les deux TEBs (Fig. 18). Nous pouvons voir que le TEB du DVB-S est plus bas que le TEB du DVB-S2, par conséquent le modulateur DVB-S est plus efficace en puissance que le modulateur DVB-S2.

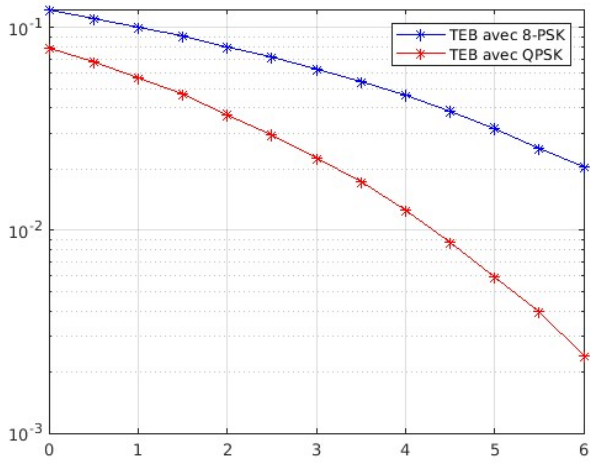


FIGURE 18 – TEB du signal avec modulateur DVB-S et du signal avec modulateur DVB-S2

Puis nous avons cherché à savoir lequel des deux a la meilleure efficacité spectrale η. Pour cela, nous avons comparé les DSP (Fig. 19). Nous constatons que la bande passante de la DSP du 8PSK (DVB-S2) est plus petite que la bande passante de la DSP du QPSK (DVB-S). Comme $\eta = \frac{R_b}{B}$, avec B la bande passante, alors le DVB-S2 est plus efficace spectralement.

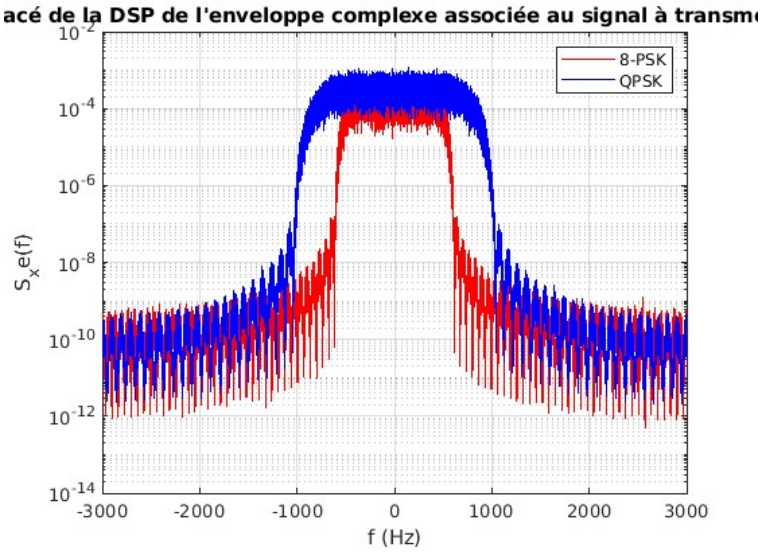


FIGURE 19 – DSP du signal avec modulateur DVB-S et du signal avec modulateur DVB-S2

Avec ce que nous avons vu précédemment, nous avons que le 8-PSK est plus efficace spectralement. En réduisant le roll-off, nous pouvons également réduire la bande passante et par conséquent être plus efficace.

Cependant, l'utilisation d'un modulateur 8-PSK augmente la sensibilité aux bruits et aux interférences comparé à des modulateurs plus simples tels le QPSK ou le 4-ASK.

6 Conclusion

Au long de ce projet, nous avons pu voir comment intégrer différents modulateurs comme le QPSK, le 4-ASK et le 8-PSK. Ce fut assez intéressant, notamment car ils sont utilisés pour le DVB-S et le DVB-S2, qui sont des normes utilisées pour la diffusion de flux numériques multimédias.

Nous avons également comparé ces différents modulateurs et donc savoir lequel était le plus efficace et comment, en utilisant les DSPs et les TEBs. Et nous avons pû conclure que le DVB-S2 est plus efficace, mais demande plus de travail pour éviter au maximum le bruit et les interférences.